

경쟁사 분석 보고서: Narae DataQ vs SMETA vs WISE META vs MetaStream

목적: 경쟁 솔루션 대비 Narae DataQ의 기능 갭 분석 및 개발 로드맵 수립

1. 경쟁사 솔루션 개요

비투엔 SMETA (에스메타)

항목	내용
개발사	(주)비투엔컨설팅
포지셔닝	메타데이터 표준 관리 솔루션 (공공부문 1위)
주요 고객	환경부, 한국전력공사, 우체국 차세대 등
시장점유율	조달청 디지털서비스몰 메타관리 67% (2023)
인증	GS인증 1등급
기술 스택	Java, 웹 기반
관련 솔루션	SDQ(품질관리), SFLOW(데이터통합), BizMeta(비즈니스 메타)

주요 기능 (사용자 매뉴얼 V2.1 기준 상세):

표준사전 관리: - 표준등록: 도메인/단어/용어를 등록 요청 (결재 프로세스 필수) - 도메인: 신규/변경/삭제 요청, 코드 도메인(공통코드/개별코드/계층코드/통합코드), 유효값 관리, 분류어 제한 - 단어: 신규/변경/삭제 요청, 단어유형(기본어/분류어), 행정표준용어 참조 - 용어: 신규/변경/삭제 요청, 용어명 입력 시 표준단어 자동분할, 비표준사유 입력, 금치어/유사어 자동 경고 - 코드 조회/관리 - 도메인그룹 관리, 데이터타입 관리 (논리/물리 타입 매핑) - 금치/유사어 관리 (엑셀 등록) - 행정용어 관리 (엑셀 등록) - 이력정보: 변경 시마다 이력 저장, 이력 간 비교 기능 - 영향도 분석: 도메인/단어/용어 변경 시 연관 용어/엔터티/테이블 목록 조회

데이터베이스 관리: - 테이블/인덱스 등록 (결재 프로세스) - 테이블/인덱스 조회

데이터모델 관리: - 주제영역 관리 - 엔터티 등록/조회 (결재 프로세스) - 논리모델 기반 물리모델 자동 생성

결재 프로세스: - 모든 등록/변경/삭제가 결재를 통해 진행 (내요청목록, 내결재목록) - 다단계 결재, 반려, 결재취소, 재요청 - 결재 정보 및 이력 조회

표준화지원도구: - 스키마 수집: DBMS에 접속하여 테이블/컬럼 정보 수집 (테이블 단위 선택 가능) - 표준단어 일괄등록: 수집된 컬럼을 _ 기준 분리 → 미등록 단어에 한글명 작성 → 일괄 등록 - 엑셀 일괄등

록: 엑셀 용어 업로드 → 형태소 자동분할(행정표준용어/KOMORAN) → 단어 일괄 등록 - 표준용어 일괄 등록: 수집 컬럼 기반 용어 자동 생성, 도메인 일괄 지정, 용어 일괄 등록 - 테이블 일괄등록: 수집 테이블 일괄 등록

통계: - 표준분석결과: 시스템별 표준 준수율/적용률 차트 + 불일치 컬럼 목록 - 테이블분석결과: DBMS vs 메타시스템 테이블/인덱스 일치율 + 컬럼 상세 비교 팝업 - 엔터티분석결과: DBMS vs 메타시스템 엔터티 일치율 + 속성 상세 비교

대시보드: - 표준 준수/적용률 차트 - DBMS vs 메타시스템 일치율 원형 차트 - 월별 요청 건수, 표준메타 건수 - 요청/결재 목록, 바로가기, 공지사항

기타: - 통합검색 (도메인/단어/용어/엔터티/테이블/인덱스) - 게시판 (공지사항, Q&A) - 엑셀 업로드/다운로드 (모든 메뉴에서 지원) - 멀티시스템 (로그인 시 시스템 선택, 화면에서 변경 가능) - Eclipse 플러그인 (용어 검색) - 지원 DBMS: Oracle, Tiberio (매뉴얼 기준)

위세아이텍 WISE META (와이즈메타)

항목	내용
개발사	위세아이텍
포지셔닝	데이터 거버넌스 중심 메타데이터 관리
인증	GS인증 1등급, 가트너 뉴스레터 등재
특허	WISE META 특허 등록
기술 스택	Java, 웹 기반, GPT 연동

주요 기능: - 데이터 표준화 관리 (용어/도메인/코드 표준화, 일관성 확보) - **Data Butler** (GPT 기반 표준 용어 자동 추천 신기능) - 자동 표준 검증 (명명규칙, 금치어, 중복 정의 자동 점검) - 데이터 구조/모델 관리 (다양한 모델링 도구 연동, 변경 이력 추적) - 데이터 흐름/영향도 분석 (Data Lineage 시각화) - GAP 분석 (설계 vs 실제 DB 스키마) - 코드 통합 관리 - DB 카탈로그 수집 (Oracle, SQL Server, DB2, Tiberio, MariaDB 등) - 전자 결재 시스템 연동 - 통합 메타데이터 저장소 - 데이터 거버넌스 포털 (검색, 변경 요청, 협업) - 역할별 업무흐름 (개발자, 모델러, DBA, CIO) - 범정부 메타데이터 연계 - 개인화 관리 기능

데이터스트림즈 MetaStream (메타스트림)

항목	내용
개발사	(주)데이터스트림즈
포지셔닝	데이터 통합/메타데이터 표준 관리 (국내 데이터 통합 시장 1위)
주요 고객	금융권 80%, 산업계 70% 시장점유율
인증	가트너 매직 쿼터런트 선정
기술 스택	Java, 웹 기반
관련 솔루션	ImpactStream(영향도분석), QualityStream(품질관리), IRUDA(거버넌스포털), DeltaStream(실시간 복제)

주요 기능: - 데이터 표준화 관리 (단어/용어/도메인/유사어/공통코드 통합 관리) - 표준 변경 요청 및 승인 프로세스 - 표준준수 현황 모니터링 - 데이터 구조 관리 (다양한 모델링 도구 연계, DDL 자동 생성, 인덱스 관리) - DB 메타데이터 추출 (테이블/컬럼/인덱스 오브젝트 정보 + 변경 이력 추적) - 멀티표준 지원 (업무별/시스템별 여러 표준 관리) - 표준화 메타데이터 배포 자동화 - 빅데이터 플랫폼 지원 (Hive, Impala) - 클라우드 연동 (NCloud, AWS S3, Redshift) - 영향도 분석 (ImpactStream — 별도 제품으로 제공) - 모델 뷰어 및 관계 정보 시각화 - 데이터 거버넌스 포털 (IRUDA — 별도 제품)

2. 기능 비교 매트릭스

범례

- 완전 지원
- ◐ 부분 지원 / 기본 수준
- 미지원

기능 영역	세부 기능	DataQ	SMETA	WISE META	MetaStream	
데이터 표 준 사전	단어 CRUD	●	●	●	●	
	용어 CRUD	●	●	●	●	
	도메인 CRUD	●	●	●	●	
	도메인 그룹/분 류 관리	●	●	●	●	
	코드 정보 관리	●	●	●	●	
	코드 데이터 관 리	●	●	●	●	
	금칙어/유사어 관리	● (금칙어 차단 + 유사어 경고)	●	●	●	
	행정용어사전 연계	○	●	◐	◐	
엑셀 연동	엑셀 일괄 업로 드	●	●	●	●	
	엑셀 다운로드	●	●	●	●	
표준화 자 동 추천	형태소 기반 단 어 분리	●	◐ (KOMORAN/행정용 어 기반 자동분할)	○	○	
	사전 기반 영문 약어 추천	●	◐ (단어 자동분할 시 등록단어 영문명 참조)	○	○	
	도메인 자동 추 천	●	○	◐	○	
	다중 분리 추천 (1순위/2순위)	●	○	○	○	
	단어 선등록 → 용어 등록 흐름	●	● (표준화지원도구: 단 어일괄→용어일괄 순 서)	○	○	
	GPT/LLM 기반 추천	○	○	●	○	
	표준단어/용어 일괄등록 도구	◐	● (수집기반+엑셀기 반)	○	○	
	용어 존재 여부 진단	●	●	●	●	
데이터 표 준화 진단	용어 존재 여부 진단	●	●	●	●	

기능 영역	세부 기능	DataQ	SMETA	WISE META	MetaStream	
	한글명 일치 진단	●	◐	◐	◐	
	데이터 타입/길이 진단	●	●	●	●	
	타입 동의어 처리	●	◐	◐	◐	
	자동 표준 검증 (명명규칙)	● (미승인 단어 사용 차단)	● (금칙어 자동경고, 분류어 제한)	●	●	
	진단 일괄 실행	●	●	●	●	
	진단 결과 조회/필터	●	●	●	●	
	일괄 용어등록 (진단결과→등록)	●	○	○	○	
	일괄 코멘트 스크립트 생성	●	○	○	○	
데이터 모델 관리	데이터 모델 현황 조회	●	●	●	●	
	모델 수집 (DBMS→모델)	●	●	●	●	
	테이블/컬럼 상세	●	●	●	●	
	모델 변경 이력	●	●	●	●	
	모델링 도구 연동 (ER-Win 등)	● (ERwin XML импорт)	●	●	●	
	논리/물리 모델 구분 관리	● (논리/물리 뷰 전환)	●	●	●	
DBMS 관리	DB 카탈로그 자동 수집	●	●	●	●	
	DDL 자동 생성	◐	●	◐	●	
	DBMS vs 표준 GAP 분석	●	●	●	●	

기능 영역	세부 기능	DataQ	SMETA	WISE META	MetaStream	
	DBMS vs 모델 GAP 분석	●	●	●	●	
	멀티 DBMS 지 원	◐ (수집은 9종 지원, 전체 기능 검증은 Oracle 기준)	◐ (Oracle, Tiberio)	●	●	
데이터 거 버넌스	결재/승인 프로 세스	●	●	●	●	
	역할별 권한 관 리	●	●	●	●	
	변경 이력 추적	● (승인 시점 이력 저장, 일괄 1건+상세 N건)	●	●	●	
	Data Lineage (데이터 흐름)	○	◐	●	◐	
	영향도 분석	●	●	●	● (별도제 품)	
	멀티표준/멀티 시스템	○	● (시스템별 표준 관 리)	◐	●	
인프라	클라우드 지원 (AWS 등)	○	●	◐	●	
	빅데이터 플랫 폼 연동	○	●	◐	●	
	범정부 메타데 이터 연계	○	◐	●	◐	
	IDE 플러그인	○	●	○	○	
	표준 메타데이 터 배포 자동화	○	○	○	●	
통계/리포 트	표준 준수율/적 용률 차트	●	● (시스템별 Bar차트)	●	●	
	DBMS vs 메타 일치율	●	● (테이블/인덱스/엔터 티 원형차트)	●	●	
	불일치 컬럼 상 세 비교	●	● (팝업으로 컬럼별 비 교)	●	●	

기능 영역	세부 기능	DataQ	SMETA	WISE META	MetaStream	
	월별 요청 건수 통계	○	● (Line차트)	⦿	⦿	
대시보드/포털	데이터 표준 대시보드	●	● (포틀릿 기반 8개 위젯)	●	●	
	통합 검색	● (헤더 검색창, 단어/용어/도메인/컬럼 통합)	● (도메인/단어/용어/엔터티/테이블/인덱스)	●	●	
	게시판 (공지사항/Q&A)	●	●	⦿	⦿	
	거버넌스 포털	○	⦿	●	● (IRUDA)	

3. Narae DataQ의 차별점 (강점)

3.1 자동 표준화 추천 시스템

경쟁사에 없는 독자적인 기능: - OKT 형태소 분석 + greedy longest-match로 입력 용어를 자동 분리 - TB_WORD(표준단어) > TB_WORD_DICT(추천사전) > OKT 토큰 우선순위 - 다중 분리 추천 (1순위: 의미 단위 최대, 2순위: 최소단위 추가분리) - 단어 선등록 → 용어 등록 프로세스 - SMETA/WISE META 모두가 수준의 자동화는 제공하지 않음 - WISE META의 Data Butler가 GPT 기반 추천을 하지만, 우리는 오프라인/온프레미스 환경에서 외부 API 없이 동작

3.2 진단 결과 → 즉시 등록 연계

- 진단 결과에서 바로 일괄 용어등록 가능
- 일괄 코멘트 스크립트 생성 (DBA 작업용)
- 경쟁사는 진단과 등록이 별도 메뉴

3.3 구조 진단 (수집 스냅샷 vs 실제 DBMS)

- 수집된 메타데이터와 실제 운영 DB를 실시간 비교
- 좌우 분할 뷰어로 테이블/컬럼 단위 상세 비교
- 데이터 모델 현황에서 구조 진단 상태(일치/불일치) 표시
- 경쟁사: 유사 기능 보유하나, 실시간 라이브 비교는 차별점

3.4 승인 프로세스 기반 표준 관리

- 용어 등록(신청)은 자유, 승인 시점에 구성 단어 승인 여부 체크
- 단어 반려 시 연관 미승인 용어 경고 + 일괄 반려 지원
- 내 요청 현황: 일반 사용자가 자신의 신청 상태/반려 사유 확인 가능
- 변경 이력은 승인 완료 시점에만 저장 (일괄 등록: 마스터 1건 + 상세 N건)
- 관리자 즉시 승인 지원

3.5 경량 아키텍처

- Spring Boot + Vue.js로 빠른 도입 가능
- 별도 미들웨어/WAS 불필요

4. Narae DataQ의 약점 (GAP)

4.1 Critical (경쟁 입찰 시 결격 사유 가능)

GAP	영향도	경쟁사 현황	상태
Data Lineage 없음	중간	WISE META 강점, SMETA 보유, MetaStream 별도제품	미해결

4.2 Important (기능 경쟁력 부족)

GAP	영향도	비고
클라우드/빅데이터 환경 미지원	낮음	현 시점 온프레미스 중심
멀티표준/멀티시스템 미지원	낮음	SMETA, MetaStream 강점

4.3 Nice-to-have (장기)

GAP	비고
GPT/LLM 기반 추천	WISE META Data Butler 대응
IDE 플러그인	SMETA Eclipse 플러그인
범정부 메타데이터 연계	공공 프로젝트 요구 증가
거버넌스 포털	비기술 사용자용

5. TODO 로드맵

Phase 2: 경쟁력 확보 (중기)

#	기능	우선순 위	난이 도	상태	상세
10	멀티 DBMS 전체 기능 검 증	중간	중	미착 수	Oracle 외 DBMS 기능 검증 (Docker 환경 필 요)

Phase 3: 차별화 (장기 — 4~6개월)

#	기능	우선순 위	난이 도	상세
10	Data Lineage 시각 화	중간	고	데이터 흐름을 노드-엣지 그래프로 시각화 (D3.js 또는 vis.js)
11	LLM 기반 추천 (옵 션)	낮음	고	온프레미스 LLM 또는 API 연동으로 표준용어 추천 고도화. Data Butler 대응
13	거버넌스 포털	낮음	중	비기술 사용자용 읽기 전용 포털. 표준 사전 검색, 변경 요청

6. 전략적 포지셔닝 제안

현재 포지션

- **핵심 차별점:** 자동 표준화 추천 (경쟁사 3사 모두 미보유)
- **동등 기능:** 표준 사전 관리, 표준화 진단, DBMS 수집, 승인 프로세스, 변경 이력, 영향도 분석
- **우위 기능:** 진단→즉시 등록 연계, 구조 진단(라이브 비교), 승인 기반 이력 관리
- **신규 기능:** 영향도 분석(단어/도메인→용어/컬럼), ERwin XML импорт(모델링 도구 연동)
- **약점:** Data Lineage, 멀티표준/멀티시스템, 클라우드/빅데이터

Phase 1 달성률: 100% (6개 중 6개 완료)

항목	상태
표준 검증 (명명규칙)	✅ 기존 기능
DBMS vs 표준 GAP 분석	✅ 기존 기능
구조 진단	✅ 완료
변경 이력 추적	✅ 완료
승인 프로세스 강화	✅ 완료
금치어/유사어 관리	✅ 완료

Phase 2 달성률: 80% (5개 중 4개 완료)

항목	상태
영향도 분석	✅ 완료
모델링 도구 연동 (ERwin XML)	✅ 완료
논리/물리 모델 구분 관리	✅ 완료
통합 검색	✅ 완료
멀티 DBMS 전체 기능 검증	❌ 미착수 (테스트 환경 필요)

Phase 3 진행 현황

항목	상태
승인 프로세스 재설계 (신청 자유, 승인 시 체크)	✅ 완료
내 요청 현황 (사용자 신청 상태 조회)	✅ 완료
승인 관리 UI 개선 (상태 필터, 상세 패널)	✅ 완료
커뮤니티 게시판 (공지사항/QNA)	✅ 완료
Data Lineage 시각화	❌ 미착수
LLM 기반 추천 (옵션)	❌ 미착수
거버넌스 포털	❌ 미착수

현재 경쟁력 평가

공공 입찰 경쟁력 강화. 핵심 GAP 2건 해소.

경쟁사 대비 기능 매트릭스에서: - DataQ ●(완전 지원): 44개 항목 (게시판 추가) - DataQ ①(부분 지원): 2개 항목 (DDL 자동생성, 멀티 DBMS) - DataQ ○(미지원): 8개 항목 (Lineage, 클라우드, 빅데이터, 멀티 표준 등)

권장 전략

1. Phase 1 + Phase 2 핵심 완료 → **공공 입찰 경쟁력 확보**
 2. 자동 표준화 추천의 우수성을 BMT/PoC에서 시연 (경쟁사 3사 모두 미보유)
 3. 영향도 분석 + ERwin 연동을 추가 시연 포인트로 활용
 4. 온프레미스/오프라인 동작을 장점으로 포지셔닝 (보안 요구 고객 대응)
 5. Phase 2 잔여: 멀티 DBMS 전체 기능 검증 (Docker 테스트 환경 필요)
-

참고 자료

- [비투엔 데이터 솔루션](#)
- [비투엔 블로그 - SMETA 소개](#)
- [비투엔 SMETA 업데이트 \(AI타임스\)](#)
- [비투엔 SMETA 업데이트 \(뉴스와이어\)](#)
- [WISE META 제품 페이지](#)
- [위세아이텍 Data Butler GPT 기능 \(전자신문\)](#)
- [위세아이텍 Data Butler \(데이터뉴스\)](#)
- [데이터스트림즈 메타데이터 관리 제품](#)
- [메타스트림 솔루션 리뷰 \(컴퓨터월드\)](#)
- [데이터스트림즈 가트너 매직 쿼터런트 선정](#)